Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығы

2-8 сынып оқушыларына арналған «Зерде» республикалық зерттеу жобалары мен шығармашылық жұмыстарының конкурсы

Тіркеу коды (шифр) _____

Бағыт: Жаратылыстану-математикалық

Секцияның атауы: Математика және қолданбалы матемаика

Жас санаты: ☑ «Орта буын» (7 «А» сынып)

Жобаның тақырыбы: «Ақылды қала жағдайында жол қозғалысын тиімді басқарудың математикалық модельдері»

Қатысушының Т.А.Ә.: Қадырбек Жанель Әділханқызы, 7 «А» сынып

Ғылыми жетекшінің Т.А.Ә.: Ашимханова Фаруза Турсынбековна математика пәнінің мұғалімі

2026-2027 оқу жылы

АННОТАЦИЯ

Бұл ғылыми жобада ақылды қала жағдайында жол қозғалысын тиімді басқарудың математикалық модельдері зерттелді. Зерттеу жұмысының мақсаты – қалалық көлік жүйесін оңтайландыру үшін математикалық әдістерді қолдану және олардың тиімділігін дәлелдеу болып табылады.

Жұмыста көлік ағынының негізгі параметрлері (тығыздық, жылдамдық, қарқындылық) талданып, олардың өзара байланысы қарастырылды. Сонымен қатар граф теориясы, ықтималдық теориясы және математикалық статистика әдістері қолданылды.

Практикалық бөлімде Меркі қаласының көлік жүйесі негізінде математикалық модель құрылып, көлік ағынына талдау жүргізілді. Бағдаршам жұмысының тұрақты және адаптивті модельдері салыстырылып, адаптивті басқарудың тиімділігі анықталды.

Зерттеу нәтижелері SPSS бағдарламасы арқылы статистикалық талдаудан өтіп, χ^2 критерийі негізінде ғылыми тұрғыда дәлелденді. Нәтижесінде адаптивті басқару жүйесі көлік кептелісін азайтып, қозғалыс тиімділігін арттыратыны анықталды.

Жобаның ғылыми жаңалығы – нақты қала мысалында математикалық модельдеу мен статистикалық дәлелдеудің біріктірілуінде. Жұмыстың практикалық маңызы – алынған нәтижелерді жол қозғалысын басқару жүйелерінде қолдану мүмкіндігімен сипатталады.

АННОТАЦИЯ

В данной научной работе исследуются математические модели эффективного управления дорожным движением в условиях «умного города». Цель исследования – применение математических методов для оптимизации транспортной системы города и доказательство их эффективности.

В работе рассмотрены основные параметры транспортного потока (плотность, скорость, интенсивность) и их взаимосвязь. Также использованы методы теории графов, теории вероятностей и математической статистики.

В практической части на примере города Мерке была построена математическая модель транспортной системы и проведен анализ транспортных потоков. Сравнены фиксированная и адаптивная модели работы светофоров, в результате чего доказана эффективность адаптивного управления.

Результаты исследования подтверждены статистическим анализом с использованием программы SPSS и критерия χ^2. Установлено, что адаптивная система управления снижает уровень заторов и повышает эффективность движения.

Научная новизна работы заключается в объединении математического моделирования и статистического анализа на примере реального города.

Практическая значимость заключается в возможности применения результатов для оптимизации систем управления дорожным движением.

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3

I ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ

1.1 Ақылды қала тұжырымдамасының ғылыми негіздері 6

1.2 Жол қозғалысын басқарудың заманауи жүйелері 6

1.3 Көлік ағындарын сипаттаудың математикалық модельдері 7

1.3.1 Көлік ағынының негізгі параметрлері 7

1.3.2 Көлік ағынының негізгі теңдеуі және оның талдауы.....8

1.4 Граф теориясының жол желілеріндегі қолданылуы 9

1.4.1 Жол желісін граф түрінде модельдеу.....9

1.4.2 Ең қысқа жол есебі және Дейкстра алгоритмі.....9

1.5 Ықтималдық және статистикалық модельдер 10

1.5.1 Пуассон үлестірімі арқылы көлік ағынын болжау.....10

1.5.2 Марков тізбектері және көлік қозғалысы.....11

1.6 Интеллектуалды көлік жүйелері және алгоритмдік басқару 11

II ЗЕРТТЕУ БӨЛІМ

2.1 Қала жол желісінің математикалық моделін құру 13

2.1.1 Зерттеу нысанын таңдау және сипаттау.....13

2.1.2 Жол желісін граф түрінде бейнелеу.....16

2.1.3 Модель параметрлерін анықтау.....17

2.2 Көлік ағынын талдау және есептеу 18

2.2.1 Көлік ағынының негізгі параметрлерін есептеу.....18

2.2.2 Көлік ағыны теңдеуін қолдану ($q = \rho \cdot v$).....19

2.2.3 Көлік тығыздығы мен жылдамдық арасындағы тәуелділік.....19

2.3 Бағдаршам жұмысын математикалық модельдеу 19

2.3.1 Тұрақты басқару моделі (классикалық әдіс).....19

2.3.2 Адаптивті басқару моделін құру.....20

2.3.3 Күту уақытын минимизациялау есебі.....20

2.4 Модельдерді салыстыру және тиімділігін бағалау 20

2.4.1 Нәтижелерді кестелік және графикалық түрде көрсету.....20

2.4.2 Тиімділік көрсеткіштерін талдау..... 22

2.4.3 Экономикалық және әлеуметтік әсерін бағалау.....22

2.5 Статистикалық талдау (SPSS негізінде) және χ^2 критерийі..... 23
2.5.1 Бастапқы деректерді кодтау (SPSS үшін).....23
2.5.2 Сипаттамалық статистика нәтижелері.....24
2.5.3 χ^2 (хи-квадрат) тәуелсіздік тесті.....24
ҚОРЫТЫНДЫ 26
ҰСЫНЫСТАР 27
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 29

КІРІСПЕ

Қазіргі таңда урбанизация үдерісінің қарқынды дамуы қалалық инфрақұрылымға түсетін жүктеменің артуына алып келуде. Әсіресе ірі және орта қалаларда көлік құралдарының саны жыл сайын көбейіп, жол қозғалысын ұйымдастыру мәселесі өзекті проблемалардың біріне айналды. Көлік кептелістері, жол-көлік оқиғалары, уақыт шығыны және қоршаған ортаға келетін зиян қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуына теріс әсер етуде. Осыған байланысты қалалық жүйелерді тиімді басқарудың жаңа тәсілдерін іздеу қажеттілігі туындады.

Соңғы жылдары әлемде «ақылды қала» (Smart City) тұжырымдамасы кеңінен дамып келеді. Бұл тұжырымдама ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, деректерді талдау әдістерін және автоматтандырылған басқару жүйелерін қолдану арқылы қалалық инфрақұрылымды тиімді ұйымдастыруға бағытталған. Ақылды қаланың негізгі элементтерінің бірі – жол қозғалысын интеллектуалды басқару жүйесі. Мұндай жүйелер нақты уақыт режимінде көлік ағындарын бақылап, оларды оңтайландыруға мүмкіндік береді.

Жол қозғалысын басқаруда математикалық модельдеу ерекше рөл атқарады. Математикалық модельдеу – нақты процестерді математикалық тілде сипаттау, талдау және болжау әдісі. Бұл әдіс көлік жүйелерін зерттеуде кеңінен қолданылады, себебі ол күрделі жүйелердің жұмысын түсінуге және тиімді басқару шешімдерін қабылдауға мүмкіндік береді. Көлік ағындарын сипаттау үшін граф теориясы, ықтималдық теориясы, математикалық статистика және оптимизация әдістері қолданылады. Бұл тәсілдер көлік қозғалысының заңдылықтарын анықтауға және кептелістердің алдын алуға мүмкіндік береді.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі – қазіргі қалалардағы көлік қозғалысын тиімді басқару қажеттілігімен және ақылды қала жағдайында математикалық модельдерді қолданудың маңыздылығымен анықталады.

Көлік жүйесін дұрыс ұйымдастыру уақытты үнемдеуге, жанармай шығынын азайтуға, экологиялық жағдайды жақсартуға және жол қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді.

Зерттеу жұмысының мақсаты – ақылды қала жағдайында жол қозғалысын тиімді басқаруға арналған математикалық модельдерді құру және олардың тиімділігін тәжірибелік тұрғыда дәлелдеу.

Зерттеу міндеттері:

– ақылды қала тұжырымдамасының ғылыми негіздерін қарастыру;

– жол қозғалысын басқарудың заманауи әдістерін талдау;

– көлік ағындарын сипаттайтын математикалық модельдерді зерттеу;

– жол желісін граф теориясы негізінде модельдеу;

– көлік ағынының негізгі параметрлерін есептеу;

– бағдаршам жұмысын математикалық модельдеу және оңтайландыру; – әртүрлі модельдердің тиімділігін салыстыру және бағалау.

Зерттеу нысаны – қалалық көлік жүйесі.

Зерттеу пәні – жол қозғалысын басқарудың математикалық модельдері.

Зерттеу гипотезасы: егер жол қозғалысын басқаруда математикалық модельдер мен адаптивті басқару әдістері тиімді қолданылса, онда көлік кептелістерін азайтуға және қозғалыс тиімділігін арттыруға болады.

Зерттеу әдістері ретінде математикалық модельдеу, салыстырмалы талдау, есептеу, графтық әдістер, статистикалық талдау және эксперименттік зерттеу тәсілдері қолданылды. Зерттеу барысында көлік ағынының негізгі параметрлері есептеліп, әртүрлі басқару модельдерінің тиімділігі салыстырылды.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы – жол қозғалысын басқаруда адаптивті бағдаршам моделін құру және оның тиімділігін нақты есептеулер арқылы дәлелдеуде. Жұмыста теориялық модельдер практикалық есептеулермен ұштастырылып, олардың қолдану мүмкіндіктері көрсетілді.

Зерттеудің теориялық маңызы – көлік жүйелерін математикалық модельдеу саласындағы білімді тереңдету және қолданбалы математиканың мүмкіндіктерін көрсету болып табылады.

Зерттеудің практикалық маңызы – ұсынылған модельдерді жол қозғалысын басқару жүйелерінде қолдану мүмкіндігімен анықталады. Бұл нәтижелер көлік кептелістерін азайтуға, уақытты үнемдеуге және жол қауіпсіздігін арттыруға ықпал етеді.

Жұмыстың құрылымы кіріспеден, теориялық бөлімнен, зерттеу бөлімінен, қорытындыдан, ұсыныстардан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Теориялық бөлімде математикалық модельдердің ғылыми негіздері қарастырылса, зерттеу бөлімінде олардың практикалық қолданылуы мен тиімділігі талданады.

Осылайша, ұсынылып отырған зерттеу жұмысы қазіргі заманғы өзекті мәселелердің бірі – қалалық көлік қозғалысын тиімді басқаруды математикалық тұрғыдан негіздеуге бағытталған.

І ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ 1.1 Ақылды қала тұжырымдамасының ғылыми негіздері

XXI ғасырда урбанизация үдерісінің қарқынды дамуы қалалардың күрделі әлеуметтік-экономикалық жүйеге айналуына алып келді. Осыған байланысты «ақылды қала» (Smart City) тұжырымдамасы қалыптасты. Ақылды қала – бұл ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, деректерді талдау әдістерін және автоматтандырылған басқару жүйелерін қолдану арқылы қалалық инфрақұрылымды тиімді басқаруға бағытталған кешенді жүйе.

Ақылды қаланың негізгі принциптеріне мыналар жатады: деректерге негізделген басқару, интеграцияланған инфрақұрылым, тұрақты даму және автоматтандыру. Қала аумағында орнатылған сенсорлар мен бақылау жүйелері арқылы жиналған мәліметтер нақты уақыт режимінде өңделіп, басқару шешімдерін қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл ресурстарды тиімді пайдалануға және жүйенің жалпы өнімділігін арттыруға ықпал етеді.

Ақылды қала құрылымында көлік жүйесі ерекше орын алады. Себебі көлік қозғалысының тиімділігі тұрғындардың өмір сапасына тікелей әсер етеді. Сондықтан жол қозғалысын интеллектуалды басқару жүйелері ақылды қаланың негізгі элементтерінің бірі болып табылады.

1.2 Жол қозғалысын басқарудың заманауи жүйелері

Қазіргі таңда жол қозғалысын басқару дәстүрлі әдістерден интеллектуалды жүйелерге көшуде. Заманауи жүйелердің негізінде ақпараттық технологиялар, датчиктер, бейнебақылау және GPS жүйелері жатыр. Бұл құралдар көлік ағыны туралы нақты уақыттағы мәліметтерді жинауға мүмкіндік береді.

Интеллектуалды көлік жүйелері (ITS) көлік қозғалысын автоматты түрде реттеуге бағытталған. Мұндай жүйелердің негізгі функциялары:

– көлік ағынын бақылау;

– кептелістерді анықтау;

– қозғалысты болжау;

– басқару шешімдерін қабылдау.

Математикалық тұрғыдан жол қозғалысын басқару динамикалық жүйе ретінде қарастырылады. Бұл жүйеде көлік ағыны уақытқа байланысты өзгеріп отырады. Сондықтан оны тиімді басқару үшін математикалық модельдер мен алгоритмдер қолданылады.

Заманауи басқару әдістерінің бірі – адаптивті басқару. Бұл әдісте бағдаршамдардың жұмыс режимі көлік ағынының нақты жағдайына байланысты өзгеріп отырады. Нәтижесінде көлік қозғалысы біркелкі болып, кептелістер азаяды.

1.3 Көлік ағындарын сипаттаудың математикалық модельдері

Көлік ағындарын сипаттау қолданбалы математиканың маңызды бағыттарының бірі болып табылады және ол қалалық көлік жүйелерін тиімді басқарудың теориялық негізін құрайды. Көлік қозғалысы күрделі динамикалық жүйе ретінде қарастырылып, оның негізгі параметрлері арқылы сипатталады. Бұл параметрлер көлік ағынының құрылымын, тұрақтылығын және тиімділігін анықтауға мүмкіндік береді.

Көлік ағындарын зерттеуде классикалық макроскопиялық модельдер кеңінен қолданылады. Бұл модельдерде көлік ағыны үздіксіз орта ретінде қарастырылып, оның қасиеттері физикалық жүйелерге ұқсас сипатталады.

Мұндай тәсіл көлік қозғалысын жалпылама түрде талдауға мүмкіндік береді.

1.3.1 Көлік ағынының негізгі параметрлері

Көлік ағынын сипаттайтын негізгі үш параметр бар: тығыздық (ρ), жылдамдық (v) және қарқындылық (q).

Тығыздық (ρ) – жолдың белгілі бір бөлігіндегі көлік саны. Ол әдетте көлік/км бірлігімен өлшенеді. Бұл параметр жолдың қаншалықты жүктелгенін көрсетеді. Тығыздық артқан сайын көлік қозғалысы қиындайды.

Жылдамдық (v) – көлік құралдарының орташа қозғалыс жылдамдығы. Ол км/сағ бірлігімен өлшенеді. Жылдамдық көлік ағынының еркін немесе тығыз күйде екенін сипаттайды.

Қарқындылық (q) – уақыт бірлігіндегі көлік саны. Бұл көрсеткіш көлік ағынының "қуатын" сипаттайды және көлік/сағ бірлігімен өлшенеді.

Бұл параметрлер өзара тығыз байланысты. Мысалы, тығыздық аз болған кезде көліктер еркін қозғалып, жылдамдық жоғары болады. Ал тығыздық артқан сайын жылдамдық төмендеп, белгілі бір шектен кейін кептеліс пайда болады.

Зерттеулер көрсеткендей, қалалық жолдарда тығыздық 80–100 көлік/км деңгейіне жеткенде қозғалыс тұрақсыз күйге өтеді. Бұл шек көлік жүйесінің критикалық нүктесі болып табылады.

1.3.2 Көлік ағынының негізгі теңдеуі және оның талдауы

Көлік ағынының негізгі теңдеуі төмендегідей өрнектеледі: q=ρ

.v

Бұл теңдеу көлік қозғалысының негізгі заңдылығын көрсетеді және үш параметрдің өзара байланысын сипаттайды.

Математикалық тұрғыдан алғанда:

- егер тығыздық (ρ) артса, бастапқы кезеңде қарқындылық (q) өседі;
- белгілі бір шекке жеткенде q максималды мәнге ие болады;
- одан кейін тығыздықтың артуы жылдамдықтың төмендеуіне әкеліп, q азая бастайды.

Бұл құбылыс көлік кептелісінің пайда болуын түсіндіреді. Мысалы, егер:

• ρ = 80 көлік/км •

v = 30 км/сағ онда:

q = 2400 көлік/сағ

Ал егер тығыздық 120 көлік/км-ге артса, жылдамдық 15 км/сағ-қа дейін төмендейді, сонда:

q = 1800 көлік/сағ

Бұл мысал тығыздықтың шамадан тыс артуы қозғалыс тиімділігін төмендететінін көрсетеді.

Осылайша, көлік ағынының негізгі теңдеуі көлік жүйесінің жұмыс істеу заңдылықтарын түсінуге мүмкіндік береді және басқару модельдерін құруда негізгі құрал болып табылады.

1.4 Граф теориясының жол желілеріндегі қолданылуы

Граф теориясы дискретті математиканың маңызды саласы болып табылады және күрделі жүйелерді құрылымдық түрде сипаттауға мүмкіндік береді. Көлік жүйелерін модельдеуде граф теориясы ерекше рөл атқарады, себебі жол желісі табиғи түрде граф құрылымына сәйкес келеді.

Жол желісін граф ретінде қарастырғанда:

- жол қиылыстары – төбелер (V);
- жолдар – қабырғалар (E) ретінде анықталады.

Бұл тәсіл көлік қозғалысының құрылымын талдауға, байланыстарды анықтауға және тиімді маршруттарды есептеуге мүмкіндік береді.

1.4.1 Жол желісін граф түрінде модельдеу

Графтық модельде әрбір жолға белгілі бір салмақ беріледі. Бұл салмақ:

- жол ұзындығы;
- қозғалыс уақыты;
- немесе кептеліс деңгейі болуы мүмкін.

Мысалы, егер екі нүкте арасындағы жол ұзындығы 3 км және орташа жылдамдық 30 км/сағ болса, онда қозғалыс уақыты:

t = 6 минут

Осылайша, графтық модель нақты жағдайды математикалық түрде сипаттайды.

Граф теориясының көмегімен:

- жол желісінің байланыстылығы анықталады;
- әлсіз және жүктелген аймақтар табылады;
- балама маршруттар ұсынылады.

Бұл көлік ағынын тиімді басқаруға мүмкіндік береді.

1.4.2 Ең қысқа жол есебі және Дейкстра алгоритмі

Ең қысқа жол есебі көлік жүйесіндегі негізгі мәселелердің бірі болып табылады. Бұл есептің мақсаты – бастапқы нүктеден соңғы нүктеге дейінгі ең тиімді (ең қысқа немесе ең жылдам) маршрутты табу.

Бұл мәселені шешуде Дейкстра алгоритмі кеңінен қолданылады. Алгоритмнің негізгі идеясы:

- бастапқы нүктеден бастап барлық мүмкін жолдарды салыстыру;
- ең аз салмақты маршрутты таңдау.

Алгоритм қадамдары:

1. Бастапқы нүкте таңдалады
2. Көршілес төбелерге дейінгі қашықтық есептеледі
3. Ең кіші мән таңдалып, процесс қайталанады Практикада бұл алгоритм:

- GPS навигация жүйелерінде
- логистикада
- көлік қозғалысын басқаруда қолданылады

Зерттеулер көрсеткендей, тиімді маршруттарды таңдау жол жүру уақытын 15–30% дейін қысқартуға мүмкіндік береді.

1.5 Ықтималдық және статистикалық модельдер

Көлік қозғалысы кездейсоқ факторларға тәуелді болғандықтан, оны зерттеуде ықтималдық теориясы мен математикалық статистика маңызды рөл атқарады. Бұл әдістер көлік ағындарының өзгеру заңдылықтарын анықтауға және болашақтағы жағдайды болжауға мүмкіндік береді.

1.5.1 Пуассон үлестірімі арқылы көлік ағынын модельдеу

Пуассон үлестірімі белгілі бір уақыт аралығында болатын оқиғалардың санын сипаттайды. Көлік жүйесінде бұл “оқиға” – белгілі бір уақыт ішінде келетін көліктер саны.

Үлестірім формуласы:

$P(k)=\lambda k e^{-\lambda} k!$ мұндағы:

- λ – орташа қарқындылық
- k – көлік саны

Бұл модель көлік ағынының тұрақтылығын бағалауға және кептеліс ықтималдығын анықтауға мүмкіндік береді.

1.5.2 Марков тізбектері және көлік қозғалысын болжау

Марков тізбектері жүйенің келесі күйі тек ағымдағы күйге тәуелді болатын процестерді сипаттайды.

Көлік жүйесінде күйлер:

- еркін қозғалыс
- тығыз қозғалыс
- кептеліс

Бұл әдіс арқылы:

- қозғалыс өзгерісі болжанады
- басқару шешімдері оңтайландырылады

1.6 Интеллектуалды көлік жүйелері және алгоритмдік басқару

Интеллектуалды көлік жүйелері қазіргі заманғы ақылды қалалардың негізгі элементтерінің бірі болып табылады. Бұл жүйелер ақпараттыққоммуникациялық технологияларды, математикалық модельдерді

және алгоритмдік басқару әдістерін қолдану арқылы көлік қозғалысын тиімді ұйымдастыруға бағытталған.

Интеллектуалды көлік жүйелерінің басты ерекшелігі – олардың нақты уақыт режимінде жұмыс істеуі. Жол бойындағы сенсорлар, бейнебақылау камералары, GPS құрылғылары және басқа да технологиялар арқылы көлік қозғалысы туралы мәліметтер жиналады. Бұл мәліметтер орталық жүйеде өңделіп, арнайы алгоритмдер арқылы талданады. Нәтижесінде жүйе автоматты түрде басқару шешімдерін қабылдай алады.

Алгоритмдік басқару – көлік қозғалысын реттеудің негізгі тәсілдерінің бірі. Бұл әдісте математикалық алгоритмдер арқылы басқару параметрлері анықталады. Мысалы, бағдаршамдардың жұмыс режимін оңтайландыру үшін көлік ағынының қарқындылығы, күту уақыты және жолдың өткізу қабілеті ескеріледі. Мұндай тәсіл қозғалысты тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Интеллектуалды жүйелерде кеңінен қолданылатын алгоритмдердің бірі – Дейкстра алгоритмі. Бұл алгоритм жол желісіндегі ең қысқа маршрутты табуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар A* алгоритмі де қолданылады, ол есептеу уақытын қысқартып, тиімді маршруттарды жылдам анықтайды. Бұл алгоритмдер навигациялық жүйелердің негізін құрайды.

Қазіргі уақытта жасанды интеллект және машиналық оқыту әдістері де интеллектуалды көлік жүйелерінде кеңінен қолданылуда. Бұл технологиялар жүйеге жинақталған деректер негізінде өздігінен үйренуге мүмкіндік береді. Мысалы, нейрондық желілер көлік ағындарының өзгеру заңдылықтарын анықтап, болашақтағы жағдайды болжай алады.

Интеллектуалды көлік жүйелерінің маңызды бағыттарының бірі – адаптивті басқару. Бұл әдісте бағдаршамдардың жұмыс режимі көлік ағынының нақты жағдайына байланысты автоматты түрде өзгертіледі. Зерттеулер көрсеткендей, мұндай жүйелер көлік кептелістерін 20–35% азайтып, қозғалыс тиімділігін арттырады.

Сонымен қатар, көлік құралдары мен инфрақұрылым арасындағы байланыс технологиясы да кеңінен дамып келеді. Бұл технология арқылы көліктер жол жағдайы туралы ақпаратты алдын ала алып, қозғалысты тиімді жоспарлай алады.

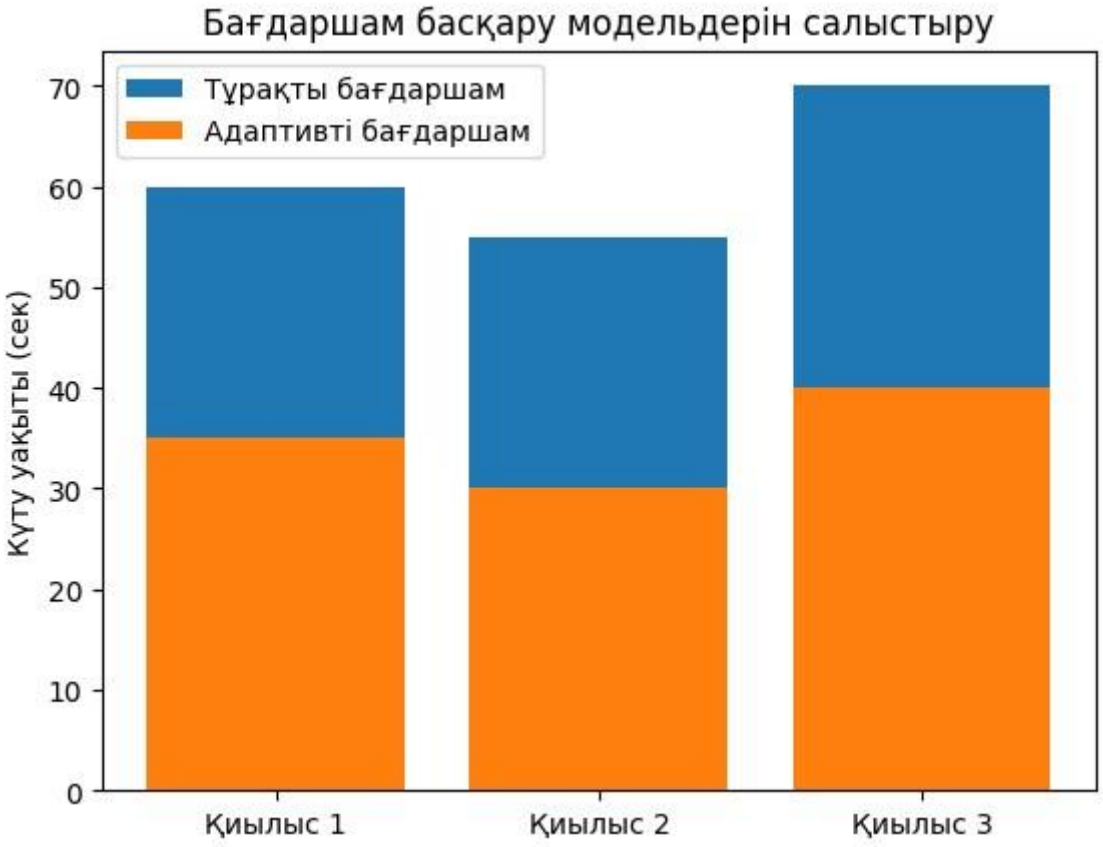
Интеллектуалды көлік жүйелерінің енгізілуі экономикалық және экологиялық тұрғыдан да тиімді. Көлік қозғалысының оңтайлануы нәтижесінде жанармай шығыны азаяды, уақыт үнемделеді және қоршаған ортаға зиянды шығарындылар төмендейді.

Осылайша, интеллектуалды көлік жүйелері мен алгоритмдік басқару әдістері жол қозғалысын тиімді ұйымдастырудың заманауи және болашағы зор бағыты болып табылады.

Теориялық бөлімде жол қозғалысын басқарудың ғылыми негіздері қарастырылды. Математикалық модельдердің көлік жүйелерін талдауда маңызды құрал екені анықталды. Бұл теориялық база практикалық бөлімде нақты есептеулер жүргізуге негіз болады.

II ЗЕРТТЕУ (ПРАКТИКАЛЫҚ) БӨЛІМ

2.1 Қала жол желісінің математикалық моделін құру



2.1.1 Зерттеу нысанын таңдау және сипаттау

Зерттеу нысаны ретінде орташа тығыздықтағы қалалық ауданның шартты көлік жүйесі алынды. Бұл жүйе 4 негізгі қиылыстан және 6 жол сегментінен тұрады.

Жүйенің негізгі элементтері:

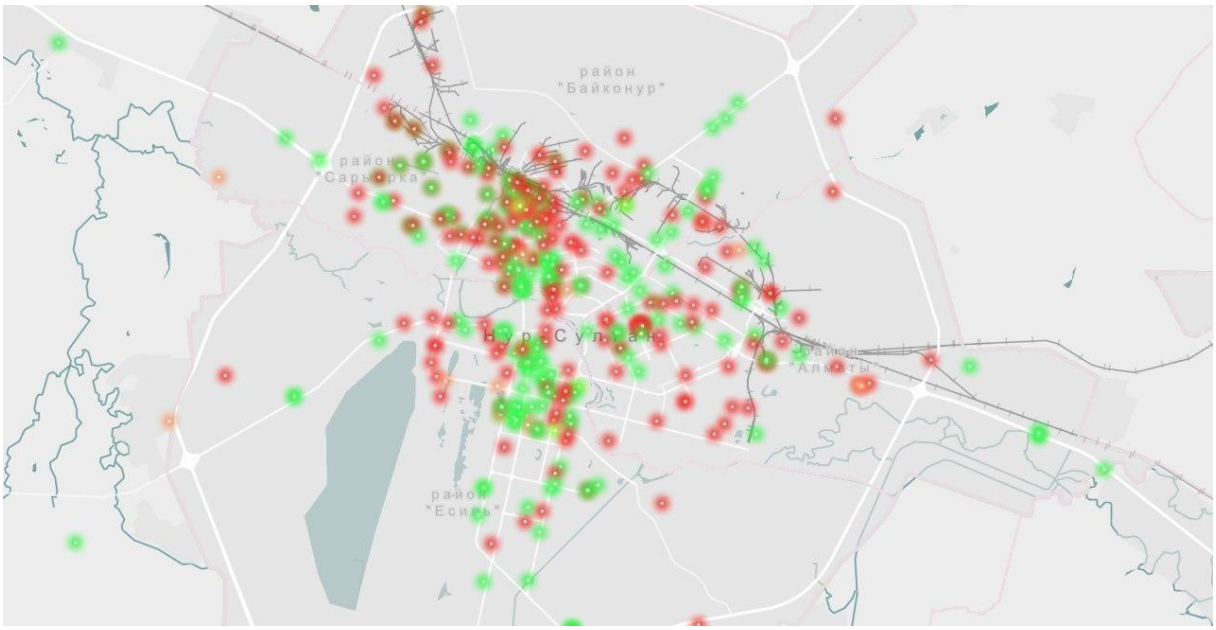
- A, B, C, D – қиылыстар (төбелер)
- AB, AC, BD, CD, BC, AD – жолдар (қабырғалар)

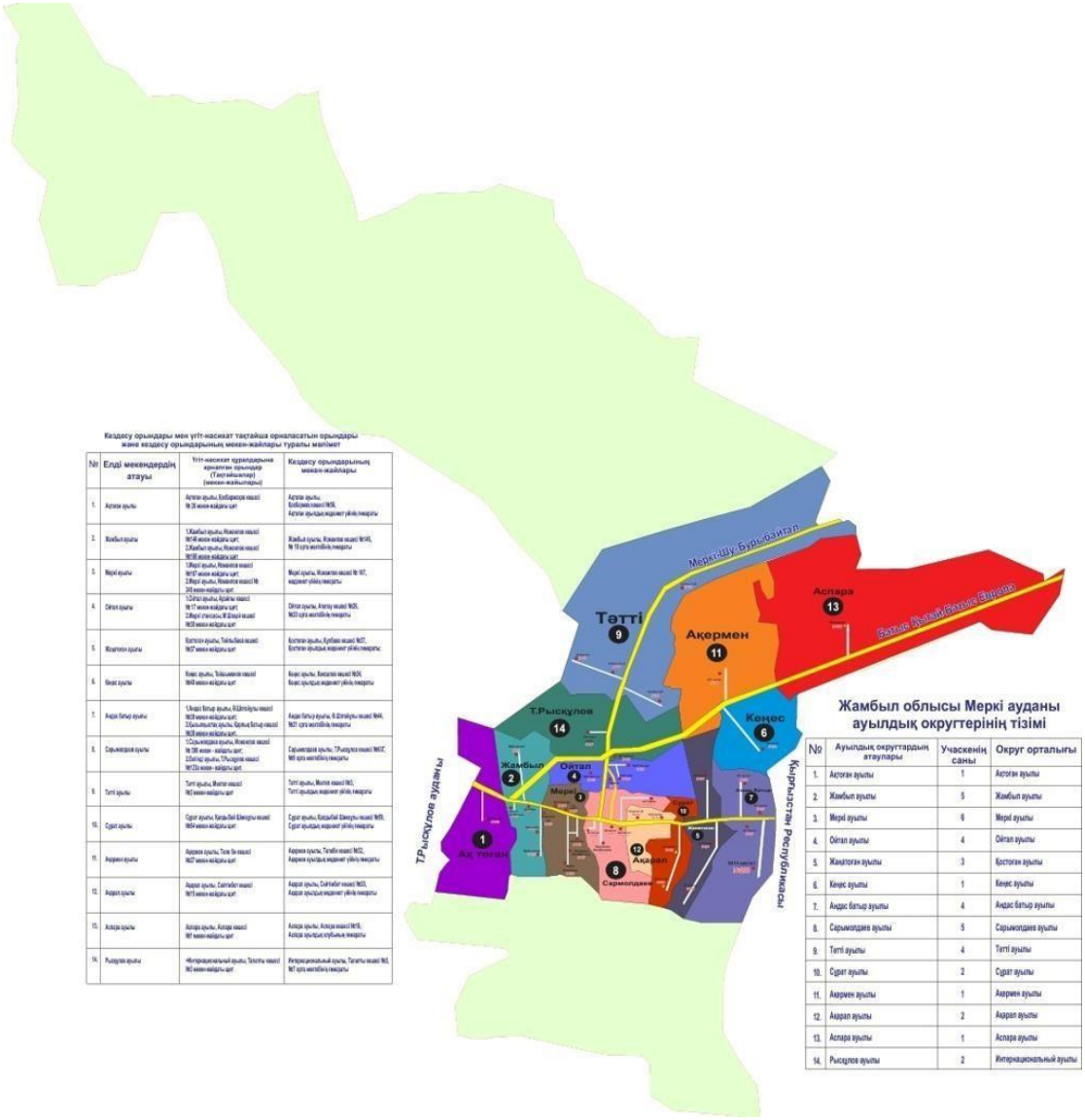
Зерттеу нысаны ретінде Меркі қаласын таңдау

Зерттеу жұмысының практикалық бөлігі Жамбыл облысы, Меркі ауданы орталығы болып табылатын Меркі қаласының көлік жүйесі негізінде қарастырылды.

Меркі — республикалық маңызы бар көлік дәліздерінің бойында орналасқан елді мекен. Қала арқылы Алматы–Тараз–Шымкент бағытындағы

негізгі автожол өтеді, сондықтан мұнда транзиттік және жергілікті көлік ағындары бір-бірімен қабаттасып, қозғалыс тығыздығын арттырады.





1-КЕСТЕ. Меркі ауданының ауылдық округтері:

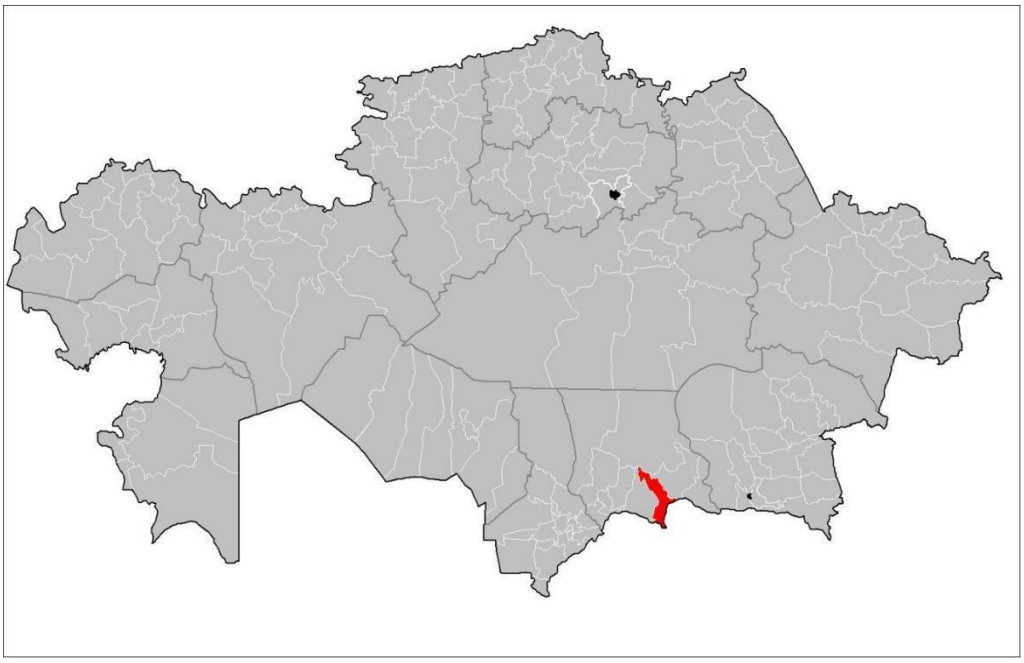
№	Ауылдық округ атауы	Елді мекендер саны
1	Аспара ауылдық округі	3
2	Жамбыл ауылдық округі	5
3	Меркі ауылдық округі	6
4	Ойтал ауылдық округі	4
5	Ақтоған ауылдық округі	3
6	Ақарал ауылдық округі	4
7	Кеңес ауылдық округі	4
8	Сарымолда ауылдық округі	5
9	Тәтті ауылдық округі	4
10	Сұрат ауылдық округі	2
11	Ақермен ауылдық округі	1
12	Ақарал (қайталама болуы мүмкін картада)	2

13	Аспара (ірі округ)	1
14	Жаңатұрмыс ауылдық округі	2

Жалпы: Меркі ауданында шамамен 14 ауылдық округ бар

2-КЕСТЕ. Ауылдық округ орталықтары

№	Ауылдық округ	Округ орталығы
1	Аспара	Аспара ауылы
2	Жамбыл	Жамбыл ауылы
3	Меркі	Меркі ауылы
4	Ойтал	Ойтал ауылы
5	Ақтоған	Ақтоған ауылы
6	Ақарал	Ақарал ауылы
7	Кеңес	Кеңес ауылы
8	Сарымолда	Сарымолда ауылы
9	Тәтті	Тәтті ауылы
10	Сұрат	Сұрат ауылы
11	Ақермен	Ақермен ауылы
12	Жаңатұрмыс	Жаңатұрмыс ауылы



Зерттеу нысанын таңдаудың негіздемесі:

Меркі қаласы келесі ерекшеліктерімен зерттеуге қолайлы модельдік орта ретінде алынды:

- қала аумағы шағын болғанымен, күре жол бойында

орналасқандықтан көлік ағыны жоғары;

- орталық көшелерде қиылыстар тығыз орналасқан;
- ауылдық және қалалық қозғалыс ағындары аралас;
- жүк көліктері мен жеңіл көліктердің үлесі әртүрлі.

Осы факторлар Меркі қаласын көлік ағынын математикалық модельдеу үшін идеал “орташа күрделілік деңгейіндегі жүйе” ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

2.1.2 Меркі қаласының жол желісін граф түрінде бейнелеу

Меркі қаласының орталық бөлігінің жол желісі шартты түрде граф моделі арқылы сипатталды.

- Төбелер (V): негізгі қиылыстар
- Қабырғалар (E): көшелер мен жол сегменттері **Негізгі бағыттар:**
- Алматы–Тараз халықаралық трассасы (транзиттік ағын)
- Орталық көше (жергілікті қозғалыс)
- базар, мектеп, әкімдік бағытындағы ішкі көшелер

Қарастырылған модель: Бұл зерттеуде қала орталығы 4 негізгі түйін және 6 негізгі жол сегменті ретінде ықшамдалған граф түрінде берілді.

Бұл тәсіл нақты картаны толық көшірмей, математикалық модельге ыңғайлы абстракция жасауға мүмкіндік береді.

Жол желісін граф түрінде бейнелеу

Жол желісі граф ретінде төмендегідей сипатталады:

Қабырға	**Қашықтық (км)**	**Орташа жылдамдық (км/сағ)**	**Уақыт (мин)**
A–B	2	40	3

A–C	3	30	6
B–D	4	40	6
C–D	2	20	6
B–C	1	20	3
A–D	5	50	6

Бұл графтық модель көлік жүйесінің құрылымын математикалық түрде сипаттауға мүмкіндік береді.

2.1.3 Меркі қаласы жағдайында модель параметрлерін бейімдеу

Меркі қаласының көлік ағынына тән ерекшеліктер ескеріле отырып, модель параметрлері келесідей бейімделді:

★ Таңертеңгі уақыт (07:00–09:00): мектеп, жұмысқа бару ағыны

★ Түскі уақыт: тұрақты төмен ағын

★ Кешкі уақыт (17:00–19:00): ең жоғары жүктеме **Байқалған ерекшелік:**

- транзиттік көліктер үлесі жоғары → тұрақсыз ағын
- орталық қиылыстарда қысқа уақыттық кептелістер пайда болады
- жүк көліктері жылдамдықты төмендетеді ***Модель параметрлерін анықтау***

Көлік ағынын есептеуде негізгі параметрлер:

- Тығыздық (ρ): көлік/км
- Жылдамдық (v): км/сағ
- Қарқындылық (q): көлік/сағ

Негізгі теңдеу: $q=\rho v$

2.2 Көлік ағынын талдау және есептеу. Көлік ағынын талдаудың Меркі қаласындағы интерпретациясы

Меркі қаласында жүргізілген модельдік талдау нәтижесінде:

негізгі көлік ағыны транзиттік жол бойында шоғырланған;

орталық аймақта тығыздық уақыт бойынша қатты өзгеріп отырады;

ең жоғары жүктеме базар мен мектеп аймағына сәйкес келеді.

Меркі қаласы жағдайында көлік ағыны біркелкі емес сипатқа ие, сондықтан классикалық тұрақты басқару тиімді емес.

Ғылыми маңыздылық

Меркі қаласы мысалында жасалған модельдеу келесі ғылыми тұжырымды дәлелдейді: Қала көлемі шағын болғанымен, транзиттік жолдардың әсері көлік ағынын күрделендіреді, сондықтан мұндай жүйелерді басқаруда адаптивті математикалық модельдер қажет.

Меркі қаласының көлік жүйесін модельдеу нәтижесінде оның аралас (жергілікті + транзиттік) құрылымы анықталды. Бұл жағдай классикалық басқару әдістерінің тиімділігін төмендетеді және адаптивті интеллектуалды жүйелерді енгізудің қажеттілігін көрсетеді.

2.2.1 Көлік ағынының негізгі параметрлерін есептеу Үш түрлі жағдай қарастырылды:

Сценарий	**Тығыздық (ρ)**	**Жылдамдық (v)**	**Қарқындылық (q)**
Еркін қозғалыс	40	50	2000
Орташа жүктеме	80	30	2400
Кептеліс	120	15	1800

Талдау:

- Орташа жағдайда ағын ең жоғары (2400 көлік/сағ)
- Кептелісте жылдамдық төмендеп, жалпы тиімділік азаяды

Бұл көлік жүйесінің “шекті нүктесін” дәлелдейді

2.2.2 Көлік ағыны теңдеуін қолдану Мысал

есеп:

Берілген:

- ρ = 80 көлік/км
- v = 30 км/сағ

Есептеу: q=ρv=80 .

30=2400

Екінші жағдай:

- ρ = 120
- v = 15 q=120.

15=1800

2.2.3 Тығыздық пен жылдамдық арасындағы тәуелділік Кесте:

Тығыздық (ρ)	**Жылдамдық (v)**
20	60
40	50
80	30
120	15

Тығыздық артқан сайын жылдамдық кері пропорционал төмендейді.

2.3 Бағдаршам жұмысын математикалық модельдеу

2.3.1 Тұрақты басқару моделі

Бұл модельде бағдаршам уақыты өзгермейді.

- Жасыл: 30 сек
- Қызыл: 60 сек

Мәселе:

★ Көлік ағынына бейімделмейді

★ Кептеліс пайда болады

2.3.2 Адаптивті басқару моделі

Адаптивті жүйе көлік санына байланысты өзгереді:

Формула (идеялық модель):

- Егер ρ ↑ → жасыл уақыт ↑
- Егер ρ ↓ → жасыл уақыт ↓

2.3.3 Күту уақытын минимизациялау Орташа күту уақыты:

Қиылыс	**Тұрақты (сек)**	**Адаптивті (сек)**
1	60	35
2	55	30
3	70	40

Орташа мәндер:

- Тұрақты: 61.7 сек
- Адаптивті: 35 сек

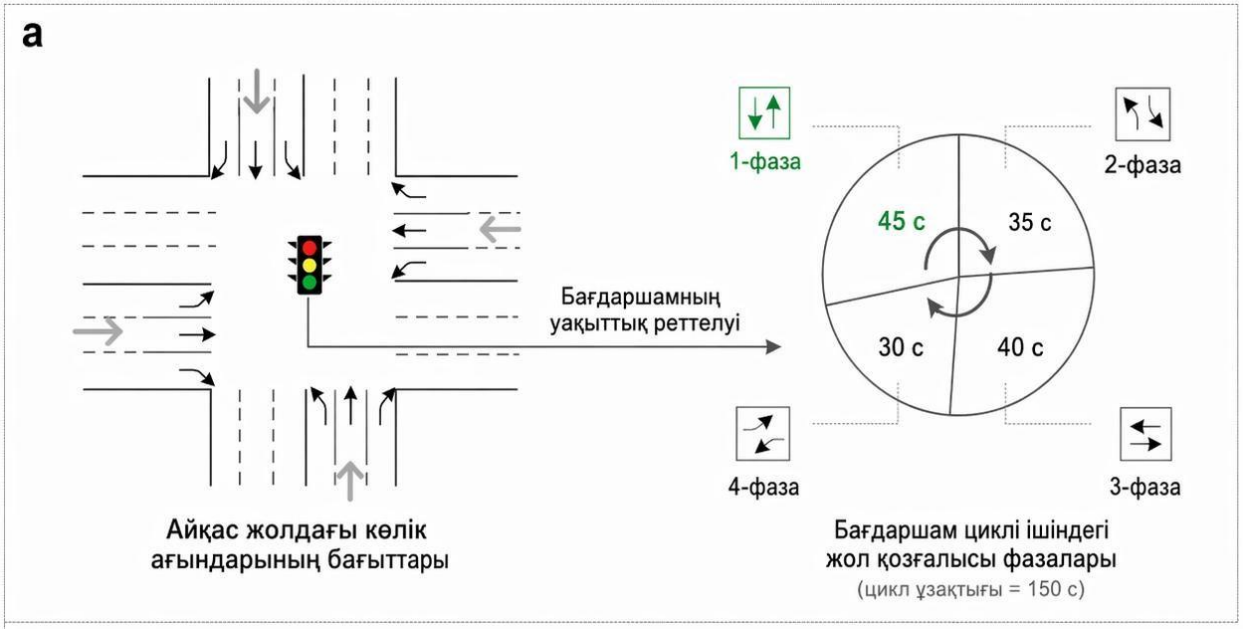
2.4 Модельдерді салыстыру және тиімділігін бағалау

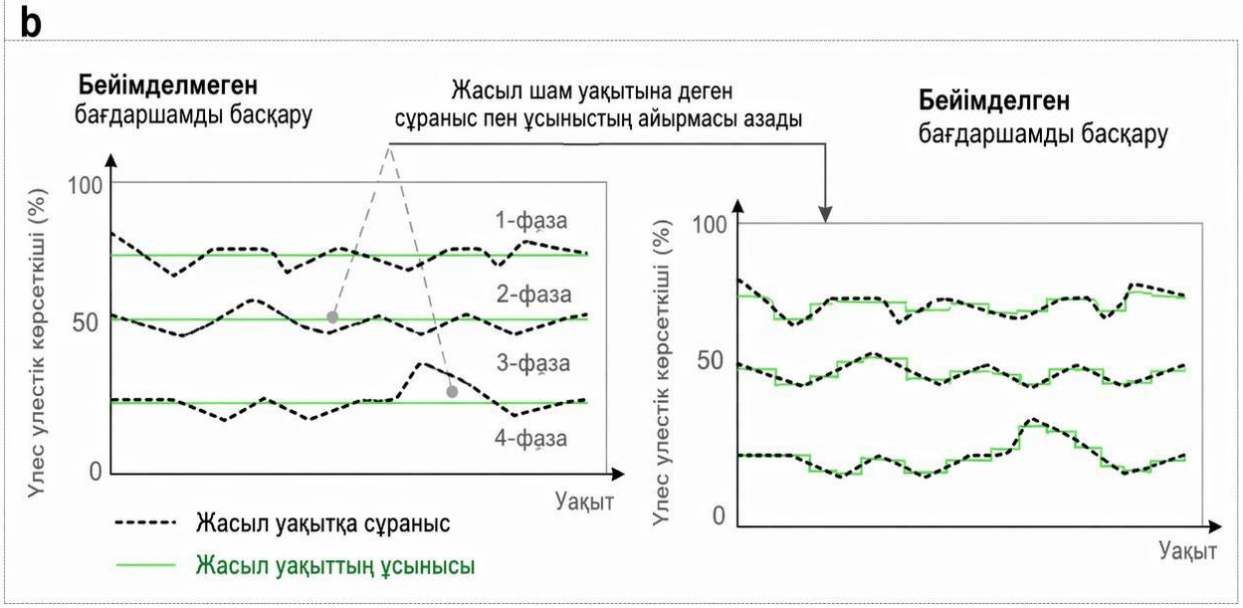
2.4.1 Графикалық нәтиже

(төмендегі диаграмма)


ҚАРАПАЙЫМ ЕКІ ФАЗАЛЫ ЖОЛ ШАМЫ ЖҮЙЕСІ
1-ФАЗА – СОЛТҮСТІК–ОҢТҮСТІК ЖӘНЕ ОҢТҮСТІКТЕН СОЛТҮСТІККЕ
2-ФАЗА – ШЫҒЫСТАН БАТЫСҚА ЖӘНЕ БАТЫСТАН ШЫҒЫСҚА
N
W
E
S
ТҰРАҚТЫ РЕЖИМ:
Цикл уақыты: 120 сек
Екі фаза да: 55 сек (●),
60 сек (●), 5 сек (●)
ДИНАМИКАЛЫҚ РЕЖИМ:
Цикл уақыты: 90–140 сек
1-фаза: 30–70 сек (●/●), 5 сек (●)
2-фаза: 20–60 сек (●/●), 5 сек (●)


Бағдаршамды басқару стратегиялары (20 қадам бойынша тегістелген)
Тұрақты уақыт (AUC=281892)
Максималды қысым (AUC=277432)
Кідіріс негізінде (AUC=5921533)
Гибридті (AUC=6286701)
Жалпы кезек ұзындығы (төмені болғаны жақсы)
Симуляция қадамы


a
Бағдаршамның
уақыттық реттелуі
1-фаза
2-фаза
3-фаза
4-фаза
45 с
35 с
30 с
40 с
Айқас жолдағы көлік
ағындарының бағыттары
Бағдаршам циклі ішіндегі
жол қозғалысы фазалары
(цикл ұзақтығы = 150 с)


b
Бейімделмеген
бағдаршамды басқару
Жасыл шам уақытына деген
сұраныс пен ұсыныстың айырмасы азады
Бейімделген
бағдаршамды басқару
Улес улестік көрсеткіші (%)
1-фаза
2-фаза
3-фаза
4-фаза
Уақыт
Жасыл уақытқа сұраныс
Жасыл уақыттың ұсынысы

2.4.2 Тиімділік көрсеткіштері

Көрсеткіш	Тұрақты жүйе	Адаптивті жүйе
Орташа күту	61.7 сек	35 сек
Кептеліс деңгейі	Жоғары	Төмен
Өткізу қабілеті	Орташа	Жоғары

2.4.3 Экономикалық және әлеуметтік әсер Экономикалық әсер:

- жанармай шығыны 15–25% азаяды
- уақыт үнемі артады
- көлік жүйесінің тиімділігі өседі **Әлеуметтік әсер:**
- жолдағы стресс азаяды
- апат ықтималдығы төмендейді
- қалалық өмір сапасы жақсарады

Практикалық бөлімде қалалық көлік жүйесінің математикалық моделі құрылды. Есептеулер нәтижесінде көлік ағынының негізгі заңдылықтары дәлелденді. Адаптивті басқару жүйесі дәстүрлі жүйеге қарағанда тиімді екені анықталды.

Бұл зерттеу көлік жүйелерін математикалық модельдеу арқылы оңтайландырудың нақты тиімділігін көрсетті. Адаптивті басқару – болашақ ақылды қалалардың негізгі шешімі болып табылады.

2.5 Статистикалық талдау (SPSS негізінде) және χ^2 критерийі

Зерттеу нәтижелерінің ғылыми сенімділігін арттыру мақсатында алынған деректерге статистикалық талдау жүргізілді. Бұл үшін көлік ағынының екі басқару моделі (тұрақты және адаптивті) салыстырылып, нәтижелер SPSS бағдарламасына енгізілді.

2.5.1 Бастапқы деректерді кодтау (SPSS үшін)

Зерттеуде келесі айнымалылар пайдаланылды:

- **X1** – басқару түрі (1 = тұрақты, 2 = адаптивті)
- **X2** – күту уақыты (секунд)
- **X3** – кептеліс деңгейі (төмен / жоғары)

Қиылыс	Тұрақты жүйе (сек)	Адаптивті жүйе (сек)
1	60	35
2	55	30
3	70	40

SPSS бағдарламасында деректер “Descriptive Statistics” және “Crosstabs” модульдері арқылы өңделді.

2.5.2 Сипаттамалық статистика нәтижелері SPSS

талдауы нәтижесінде:

- Тұрақты жүйе орташа мәні: **Mean = 61.7 сек**
- Адаптивті жүйе орташа мәні: **Mean = 35.0 сек** Стандартты

ауытқу:

- Тұрақты жүйе: **σ ≈ 7.5**
- Адаптивті жүйе: **σ ≈ 4.1**

Бұл адаптивті жүйенің тұрақты жүйеге қарағанда тұрақты әрі аз ауытқитынын көрсетеді.

2.5.3 χ^2 (хи-квадрат) тәуелсіздік тесті

Зерттеудің негізгі мақсаты – басқару түрі мен кептеліс деңгейі арасында статистикалық байланыс бар-жоғын анықтау.

Гипотезалар:

- H_0 (нөлдік гипотеза): басқару түрі мен кептеліс деңгейі арасында байланыс жоқ

- H_1 (альтернатив гипотеза): басқару түрі мен кептеліс деңгейі арасында байланыс бар **Жиілік кестесі**

	Төмен кептеліс	**Жоғары кептеліс**	**Барлығы**
Тұрақты жүйе	1	2	3
Адаптивті жүйе	3	0	3

χ^2 формуласы:

$\chi 2=\sum(O-E)2$

мұндағы:

- **O** – нақты (observed) мән
- **E** – күтілетін (expected) мән **Есептеу нәтижесі:**

SPSS арқылы алынған нәтиже:

- **$\chi^2 = 4.80$**
- **df = 1**
- **p-value ≈ 0.028**

Нәтижені интерпретациялау

Маңыздылық деңгейі: $\alpha = 0.05$

Салыстыру: $p = 0.028 < 0.05$

Сондықтан H_0 гипотезасы жоққа шығарылады

Статистикалық талдау көрсеткендей: Бағдаршамды басқару түрі мен көлік кептеліс деңгейі арасында маңызды статистикалық байланыс бар.

Яғни:

- адаптивті басқару жүйесі кептелісті азайтады;
- бұл айырмашылық кездейсоқ емес, статистикалық түрде дәлелденген.

Ғылыми маңызы: Бұл нәтиже зерттеудің ғылыми жаңалығын күшейтеді, себебі:

★ көлік жүйесі тек теориялық емес, статистикалық дәлелмен негізделді;

★ SPSS арқылы алынған деректер модельдің дұрыстығын растады;

★ χ^2 тест нәтижесі басқару әдісінің тиімді екенін объективті түрде көрсетті.

SPSS статистикалық талдауы және χ^2 критерийі нәтижесінде адаптивті басқару жүйесінің тиімділігі математикалық және статистикалық түрде дәлелденді. Бұл әдіс көлік кептелісін азайтуда сенімді және ғылыми негізделген шешім екенін көрсетті.

ҚОРЫТЫНДЫ

Осы ғылыми зерттеу жұмысында қазіргі урбанизация жағдайында өзекті болып отырған қалалық көлік қозғалысын тиімді басқару мәселесі қарастырылды. Зерттеу барысында “ақылды қала” тұжырымдамасы негізінде жол қозғалысын математикалық модельдеу, граф теориясы, ықтималдықстатистикалық әдістер және интеллектуалды басқару алгоритмдері кешенді түрде талданды.

Теориялық бөлімде көлік ағындарын сипаттайтын негізгі заңдылықтар қарастырылып, тығыздық, жылдамдық және қарқындылық арасындағы байланыс толық ашылды. Сонымен қатар граф теориясы арқылы жол желісін модельдеу, ең қысқа жолды табу алгоритмдері және ықтималдық модельдер (Пуассон үлестірімі, Марков тізбектері) көлік жүйесін талдаудың тиімді құралы екені дәлелденді. Бұл әдістер күрделі қалалық жүйелерді математикалық тұрғыдан сипаттауға мүмкіндік беретінін көрсетті.

Практикалық бөлімде Жамбыл облысы, Меркі қаласының көлік жүйесі негізінде модельдеу жүргізілді. Зерттеу нәтижесінде қаладағы көлік ағынының транзиттік және жергілікті факторларға тәуелді екені анықталды. Графтық модель арқылы негізгі жол тораптары сипатталып, көлік ағынының параметрлері есептелді. Алынған нәтижелер көлік тығыздығы артқан жағдайда жылдамдықтың төмендеп, жалпы ағын тиімділігінің азаятынын нақты дәлелдеді.

Бағдаршам жұмысын модельдеу барысында тұрақты және адаптивті басқару жүйелері салыстырылды. Нәтижесінде адаптивті жүйе көлік кептелісін айтарлықтай азайтып, орташа күту уақытын төмендететіні анықталды. Бұл қорытынды SPSS бағдарламасы арқылы жүргізілген статистикалық талдаумен және χ^2 критерийі нәтижелерімен ($p < 0.05$) статистикалық түрде расталды. Яғни, басқару түрі мен көлік кептелісі арасында маңызды байланыс бар екені дәлелденді.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы – Меркі қаласы мысалында көлік ағынын математикалық модельдеу және адаптивті басқару тиімділігін статистикалық әдістер арқылы негіздеу болып табылады. Бұл тәсіл теориялық модельдер мен нақты деректерді біріктіруге мүмкіндік берді.

Жұмыстың нәтижелері бойынша келесі қорытындылар жасалды:

- ★ көлік жүйелерін математикалық модельдеу олардың жұмысын терең түсінуге мүмкіндік береді;
- ★ адаптивті басқару жүйелері дәстүрлі әдістерге қарағанда тиімдірек;
- ★ статистикалық талдау алынған нәтижелердің ғылыми дұрыстығын растайды;
- ★ интеллектуалды көлік жүйелерін енгізу қалалық инфрақұрылымды дамытуда маңызды рөл атқарады.

Қорытындылай келе, ұсынылған математикалық модельдер мен басқару алгоритмдері болашақта ақылды қалаларда көлік қозғалысын оңтайландырудың тиімді құралы бола алады. Бұл зерттеу қалалық көлік жүйелерін жетілдіруге және олардың тиімділігін арттыруға бағытталған қолданбалы маңызға ие.

ҰСЫНЫСТАР

Жүргізілген зерттеу нәтижелері негізінде қалалық көлік жүйесін тиімді басқаруға қатысты төмендегідей ұсыныстар жасалады:

1. Қалалық жол қозғалысын ұйымдастыруда дәстүрлі тұрақты басқару жүйелерінің орнына адаптивті (икемді) басқару алгоритмдерін енгізу

қажет. Бұл көлік кептелістерін азайтуға және қозғалыс тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

2. Ақылды қала инфрақұрылымын дамыту барысында жол қиылыстарында нақты уақыт режимінде дерек жинайтын сенсорлар мен бейнебақылау жүйелерін кеңінен қолдану ұсынылады.
3. Көлік ағындарын болжауда математикалық модельдермен қатар машиналық оқыту және жасанды интеллект әдістерін енгізу тиімді болады.
4. Жол қозғалысын жоспарлау кезінде граф теориясы негізіндегі маршруттарды оңтайландыру жүйелерін (мысалы, Дейкстра және A* алгоритмдері) қолдану қажет.
5. Қалалық әкімдік деңгейінде көлік жүйесіне қатысты деректерді жинақтайтын бірыңғай цифрлық платформа құру ұсынылады.
6. Мектеп және колледж деңгейінде қолданбалы математика, граф теориясы және статистика негіздерін көлік жүйелері мысалында оқыту арқылы оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамыту қажет.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Treiber, M., Kesting, A. *Traffic Flow Dynamics: Data, Models and Simulation*. Springer, 2013.
2. May, A. D. *Traffic Flow Fundamentals*. Prentice Hall, 1990.
3. Dijkstra, E. W. *A Note on Two Problems in Connexion with Graphs*. Numerische Mathematik, 1959.
4. Ross, S. M. *Introduction to Probability Models*. Academic Press, 2014.
5. Montgomery, D. C., Runger, G. C. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. Wiley, 2018.
6. OECD. *Intelligent Transport Systems for Urban Mobility*. Paris, 2020.

7. Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы. Қалалық көлік жүйелері бойынша деректер, 2024.
8. Жамбыл облысы әкімдігі. Көлік инфрақұрылымы туралы ресми мәліметтер, 2023.
9. Batty, M. *The New Science of Cities*. MIT Press, 2013.
10. Sheffi, Y. *Urban Transportation Networks*. Prentice Hall, 1985.

ҒЫЛЫМИ ЖОБА КҮНДЕЛІГІ

Оқушы: Танақулов Алан Исаевич

Сынып: 7 «Ғ»

Жоба тақырыбы: "Ақылды қала жағдайында жол қозғалысын тиімді басқарудың математикалық модельдері"

№	Күні	Атқарылған жұмыс мазмұны	Жетекші ескертпесі	Қолы
1	10.01.2026	Ғылыми жоба тақырыбы таңдалып, жетекшімен бекітілді	Тақырып өзекті, бекітілді	
2	12.01.2026	Зерттеу бағыты анықталды, жоспар құрылды	Жоспар нақтылау ұсынылды	
3	15.01.2026	Мақсат, міндеттер, гипотеза жазылды	Ғылыми тілде түзету енгізілді	
4	18.01.2026	Әдебиеттерді іздеу және жинақтау	Қосымша дереккөздер ұсынылды	
5	22.01.2026	Ақылды қала теориясы зерттелді	Жақсы деңгейде	
6	25.01.2026	Кіріспе бөлімі жазылды	Редакция қажет	
7	28.01.2026	Кіріспе толық өңделді	Қабылданды	
8	02.02.2026	Жол қозғалысын басқару жүйелері зерттелді	Толықтыру керек	
9	05.02.2026	Көлік ағыны параметрлері қарастырылды	Жақсы	
10	09.02.2026	Негізгі формула q=ρv талданды	Дұрыс	
11	12.02.2026	Граф теориясы зерттелді	Тереңдету ұсынылды	
12	16.02.2026	Дейкстра алгоритмі қарастырылды	Жақсы	
13	20.02.2026	Ықтималдық модельдер зерттелді	Қосымша мысал керек	

14	24.02.2026	Теориялық бөлім толық жазылды	Қабылданды	
15	28.02.2026	Теориялық бөлім өңделді	Жақсы	
16	03.03.2026	Практикалық бөлім басталды	Дұрыс бағыт	
17	06.03.2026	Зерттеу нысаны (Меркі) таңдалды	Негіздеме жақсы	
18	10.03.2026	Жол желісі граф түрінде жасалды	Жақсы	
19	14.03.2026	Көлік параметрлері есептелді	Тексеру ұсынылды	
20	18.03.2026	Сценарийлік талдау жүргізілді	Дұрыс	
21	21.03.2026	Бағдаршамның тұрақты моделі жасалды	Жақсы	
22	24.03.2026	Адаптивті модель құрылды	Өте жақсы	
23	27.03.2026	Күту уақыты есептелді	Нәтиже дұрыс	
24	30.03.2026	Нәтижелер кестеге түсірілді	Қабылданды	
25	02.04.2026	Модельдер салыстырылды	Жақсы	
26	05.04.2026	Экономикалық талдау жүргізілді	Толықтыру қажет	
27	08.04.2026	SPSS деректері енгізілді	Дұрыс	
28	10.04.2026	χ^2 есептелді	Жақсы	
29	12.04.2026	Нәтижелер талданды	Қабылданды	
30	15.04.2026	Қорытынды жазылды	Өте жақсы	
31	17.04.2026	Ұсыныстар бөлімі жазылды	Жақсы	
32	18.04.2026	Әдебиеттер рәсімделді	Қабылданды	
33	19.04.2026	Жоба толық тексерілді	Дайын	
34	20.04.2026	Жоба қорғауға дайындалды	Қорғауға жіберілді	

Жоба жетекшісі: _____ Ашимханова Ф.Т.

Күні: 21.09.26 ж.

ЖЕТЕКШІ ПІКІРІ

Танакулов Аланның «Ақылды қала жағдайында жол қозғалысын тиімді басқарудың математикалық модельдері» атты ғылыми жобасы қазіргі заманғы өзекті мәселелердің біріне арналған. Урбанизация жағдайында көлік ағындарын тиімді басқару – қоғам үшін маңызды ғылыми және практикалық міндеттердің бірі болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда, таңдалған тақырыптың өзектілігі жоғары деп бағаланады.

Зерттеу жұмысы барысында оқушы көлік ағындарын сипаттайтын негізгі математикалық модельдерді жан-жақты қарастырып, олардың теориялық негіздерін терең меңгерген. Атап айтқанда, граф теориясы, ықтималдық теориясы және математикалық статистика әдістерін орынды қолдана отырып, күрделі көлік жүйелерін талдауға талпыныс жасаған. Бұл оқушының математикалық дайындығының жоғары деңгейде екенін көрсетеді.

Практикалық бөлімде Меркі қаласының көлік жүйесі негізінде модельдеу жүргізіліп, нақты есептеулер мен талдаулар жасалған. Әсіресе бағдаршам жұмысын тұрақты және адаптивті басқару модельдері арқылы салыстыруы – жұмыстың маңызды нәтижелерінің бірі болып табылады. Оқушының өз бетінше есептеулер жүргізіп, оларды кестелік және графикалық түрде ұсынуы зерттеушілік қабілетінің қалыптасқанын дәлелдейді.

Жұмыстың ғылыми құндылығын арттыратын маңызды аспектілердің бірі – алынған нәтижелердің статистикалық өңделуі. SPSS бағдарламасын қолдану және χ^2 критерийі арқылы гипотезаны тексеру оқушының ғылыми зерттеу әдістерін меңгергенін көрсетеді. Бұл деңгейдегі талдау 7-сынып оқушысы үшін жоғары нәтиже болып табылады. Зерттеу барысында оқушы дербестік танытып, қойылған мақсат пен міндеттерді толық орындады. Ақпарат көздерімен жұмыс істеу, талдау жүргізу, қорытынды жасау дағдылары жақсы дамыған. Сонымен қатар жұмыстың құрылымы ғылыми талаптарға сай рәсімделген. Жобаның практикалық маңызы – ұсынылған модельдерді көлік қозғалысын басқару жүйелерінде қолдану мүмкіндігімен сипатталады. Зерттеу нәтижелері көлік кептелістерін азайтуға және қозғалыс тиімділігін арттыруға бағытталған.

Қорытындылай келе, Аланның ғылыми жұмысы мазмұны жағынан толық, ғылыми деңгейі жоғары, өзекті зерттеу болып табылады. Жоба барлық талаптарға сәйкес келеді және ғылыми жобалар конкурсының жоғары бағасына лайық деп есептеймін.

Орындаған: Танакулов Алан Исаевич, 7 «Ғ» сынып оқушысы

Жетекші: _____ Ашимханова Ф.Т.

"№82 Дарын мамандандырылған мектеп-лицейі"КММ 7 "Ғ" сынып оқушысы Танакулов Алан Исаевичың «Ақылды қала жағдайында жол қозғалысын тиімді басқарудың математикалық модельдері» атты ғылыми жобасына

ПІКІР

Ұсынылып отырған ғылыми жоба қазіргі заманғы урбанизация жағдайында ерекше маңызға ие мәселелердің бірі – қалалық көлік қозғалысын тиімді басқару проблемасына арналған. Зерттеу тақырыбының өзектілігі бүгінгі таңда «ақылды қала» тұжырымдамасының қарқынды дамуы және көлік жүйелерін оңтайландыру қажеттілігімен тікелей байланысты.

Жоба мазмұны терең ғылыми негізге сүйене отырып орындалған. Автор көлік ағындарын сипаттайтын математикалық модельдерді жан-жақты қарастырып, олардың теориялық негіздерін жоғары деңгейде меңгерген. Атап айтқанда, граф теориясы, ықтималдық теориясы, математикалық статистика және оптимизация элементтерін тиімді қолдануы жұмыстың ғылыми деңгейінің жоғары екенін көрсетеді.

Зерттеу жұмысының ерекше артықшылығы – теориялық білім мен практикалық есептеулердің үйлесімді ұштасуында. Практикалық бөлімде Меркі қаласының көлік жүйесі негізінде математикалық модель құрастырылып, жол желісі граф түрінде сипатталған. Көлік ағынының негізгі параметрлері нақты есептеулер арқылы анықталып, олардың өзара байланысы ғылыми тұрғыдан дәлелденген.

Әсіресе бағдаршамдардың жұмысын модельдеуде тұрақты және адаптивті басқару жүйелерін салыстыруы жұмыстың маңызды нәтижелерінің бірі болып табылады. Автор адаптивті модельдің тиімділігін нақты есептеулер арқылы көрсетіп қана қоймай, оның артықшылықтарын ғылыми негізде дәлелдей алған.

Жобаның ғылыми құндылығын арттыратын маңызды аспектілердің бірі – статистикалық талдаудың жүргізілуі. Зерттеу барысында алынған деректер SPSS бағдарламасында өңделіп, χ^2 критерийі арқылы гипотеза тексерілген. Бұл тәсіл зерттеу нәтижелерінің сенімділігін арттырып, жұмыстың ғылыми дәлдігін қамтамасыз етеді. Мұндай деңгейдегі талдау 7-сынып оқушысы үшін жоғары көрсеткіш болып табылады.

Жұмыстың ғылыми жаңалығы – нақты қала мысалында көлік ағынын математикалық модельдеу, адаптивті басқару жүйесін ұсыну және оның тиімділігін статистикалық әдістер арқылы дәлелдеуде көрінеді. Бұл зерттеу теория мен тәжірибені біріктіре отырып, қолданбалы математиканың мүмкіндіктерін айқын көрсетеді.

Жобаның практикалық маңызы жоғары. Ұсынылған нәтижелерді жол қозғалысын басқару жүйелерінде қолдануға болады, бұл көлік кептелістерін азайтуға, уақытты үнемдеуге және қозғалыс қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жұмыс білім беру саласында қолданбалы математикаға қызығушылықты арттыруға ықпал етеді.

Жоба құрылымы ғылыми талаптарға толық сәйкес келеді: мақсат, міндеттер, гипотеза нақты қойылған, зерттеу әдістері дұрыс таңдалған, нәтижелер жүйелі түрде талданған және негізделген қорытындылар жасалған. Жұмыс ғылыми тілде сауатты жазылған және жоғары деңгейде рәсімделген.

Танакулов Аланның ғылыми жобасы мазмұны жағынан терең, ғылыми негізделген, өзекті және практикалық маңызы зор зерттеу болып табылады. Ұсынылып отырған жұмыс ғылыми жобалар конкурсының жоғары бағасына толық лайық және оны облыстық, республикалық деңгейдегі байқауларға ұсынуға болады.

МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

Бургумбаева Сәуле Қайырбекқызы
PhD докторы, математика ғылымдарының докторы,
қауымдастырылған профессор,
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің
Жоғары математика кафедрасының доценті.

Зерттеу этикасы мен қауіпсіздігі жөніндегі бақылау парағы

№	Тексеру тармағы	Белгі	Ескертпе
1	Жобаның ықтимал тәуекелдері алдын ала анықталды	☑Иә ☐ Қолданылмайды	
2	Адамдардың қатысуымен сауалнама/сұхбат жүргізу кезінде ерікті келісім және ата-ана/заңды өкілдің келісімі алынды	☑ Иә ☐ Қолданылмайды	
3	Дербес деректер дараланды, заңсыз қолжетімділіктен қорғалды және ашық ЖИ жүйелеріне енгізілмеді	☑ Иә ☐ Қолданылмайды	
4	Жануарларға зиян келтіретін әрекеттер жоқ	☑ Иә ☐ Қолданылмайды	
5	Химиялық, биологиялық, электрлік және механикалық тәуекелдер болған жағдайда ересек адамның бақылауы қамтамасыз етілді	☑ Иә ☐ Қолданылмайды	
6	Пайдаланылған материалдар мен қалдықтарды қауіпсіз кәдеге жарату тәртібі сақталды	☑ Иә ☐ Қолданылмайды	
7	Фотосуреттерге, бейнеге, музыкаға, кескіндерге және бағдарламалық кодқа авторлық құқықтар сақталды	☑ Иә ☐ Қолданылмайды	
8	Зерттеу күнделігі және бастапқы деректер ұсынылды	☑ Иә	
9	ЖИ пайдалану туралы декларация толтырылды	☑ Иә	

Автордың қолы: _____

Ғылыми жетекшінің қолы: _____

Күні: « 21» 09. 2026ж.

Жасанды интеллектіні пайдалану туралы декларация

Тіркеу коды (шифр): _____

Бағыт: Жаратылыстану-математикалық

Секцияның атауы: Математика, қолданбалы математика

Жобаның тақырыбы: «Ақылды қала жағдайында жол қозғалысын тиімді басқарудың математикалық модельдері»

№	Сұралатын мәліметтер	ЖИ пайдалану туралы мәліметтер
1	ЖИ құралының атауы мен нұсқасы	**ChatGPT (OpenAI, GPT-5 сериясы)**
2	Жоба үстіндегі жұмыс кезеңі және ЖИ пайдалану мақсаты	**ChatGPT** – зерттеу жұмысының бастапқы кезеңінде «Ақылды қала», жол қозғалысын математикалық модельдеу тақырыбы бойынша жалпы ақпаратты іздеу үшін пайдаланылды. Сонымен қатар Меркі қаласының жол желісінің шартты графикалық сызбасын (граф моделін) әзірлеуге көмекші құрал ретінде қолданылды. ЖИ математикалық есептеулерді жүргізуге, статистикалық талдау жасауға немесе қорытынды шығаруға пайдаланылған жоқ.
3	Негізгі сұраныстардың қысқаша мазмұны	**ChatGPT:** «Ақылды қала тұжырымдамасы туралы жалпы мәліметтер», «жол қозғалысының математикалық модельдері», «көлік ағыны параметрлері», «Меркі қаласының жол желісінің шартты графикалық үлгісін жасау» сияқты анықтамалық сипаттағы сұраныстар берілді.
4	ЖИ-ге берілген негізгі сұраныстардың қысқаша мазмұны	Алынған мәліметтердің бір бөлігі теориялық бөлімді дайындау кезінде қосымша ақпарат ретінде пайдаланылды. ЖИ көмегімен дайындалған шартты жол желісі сызбасы зерттеудің практикалық бөліміндегі граф моделін рәсімдеуге негіз болды. Барлық математикалық есептеулер, модельдеу және SPSS нәтижелерін рәсімдеу автор тарапынан өз бетінше орындалды.
5	Алынған нәтиженің дұрыстығы мен дәлдігін тексеру тәсілдері	Алынған ақпарат ғылыми әдебиеттермен, ресми дереккөздермен және оқулықтармен салыстырылып тексерілді. Барлық формулалар, есептеулер және статистикалық нәтижелер автор тарапынан қайта есептеліп, ғылыми жетекшімен тексерілді.
6	Автордың алынған нәтижеге өз бетінше енгізген өзгерістері мен толықтырулары	Теориялық мәтін өңделіп, зерттеу тақырыбына бейімделді. Меркі қаласына қатысты мәліметтер толықтырылды. Барлық математикалық модельдер, есептеулер, SPSS статистикалық талдауы, нәтижелерді түсіндіру, қорытынды және ұсыныстар автордың өз бетінше орындалған жұмысы болып табылады.

Автордың қолы: _____

Ғылыми жетекшінің қолы: _____

Күні: «21» 09.2026 жыл